2026 상원고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (점과 좌표, 직선의 방정식, 원의 방정식, 도형의 이동), Ⅱ-1. 집합

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	12문항 · 50.00점	9문항 · 50.00점	7문항 (34%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각형의 무게중심	무게중심은 중선을 꼭짓점에서 $2:1$로 내분	하	3.80	④
2	선택형	원의 방정식의 표준형	완전제곱식으로 정리	하	3.80	③
3	선택형	원의 평행이동과 대칭이동	중심만 옮기면 된다	하	3.80	④
4	선택형	집합 사이의 포함 관계	원소나열 후 비교, 공집합은 모든 집합의 부분집합	하	4.00	③
5	선택형	원에 접하고 주어진 직선에 평행한 접선	(중심과 직선 사이 거리) $=$ 반지름	중	4.00	②
6	선택형	원과 직선의 위치 관계	거리 d와 반지름 비교: $d>\sqrt{5}$, $d\le 3$	중	4.20	⑤
7	선택형	선분의 내분점의 위치 조건	내분점 $=(1-t)\mathrm{A}+t\mathrm{B}$	중	4.30	①
8	선택형	삼각형의 넓이와 내분점	높이가 같으면 넓이비 $=$ 밑변의 비	중	4.30	③
9	선택형	원 위의 점에서의 접선	접선 $x_1x+y_1y=20$의 절편	중	4.40	④
10	선택형	기울기의 최대·최소 (두 원의 공통내접선)	$\dfrac{b-(d-4)}{a-(-c)}\to$ 점 $(-c,\,d-4)$는 원 $(x+5)^2+(y+1)^2=1$ 위	상	4.40	⑤
11	선택형	수직인 직선과 내분점	근과 계수의 관계로 B의 x좌표	상	4.50	②
12	선택형	대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값	A를 y축, B를 $y=x$에 대칭 → 일직선	상	4.50	①
13	서술형	넓이를 삼등분하는 평행한 두 직선	사다리꼴 넓이 $=4\times$(윗변·아랫변 평균)	상	5.00	-35
14	서술형	현의 길이 조건과 자취 (내분점)인 원	현의 길이가 같으면 중심에서 두 직선까지 거리가 같다	최상	5.00	12
15	서술형	대칭이동한 이차함수 그래프와 근의 개수	g는 $x=\beta$에 대칭인 'M'자 그래프	상	5.00	4
16	서술형	두 직선이 이루는 각의 이등분선	두 직선까지 거리가 같은 점의 자취	중	6.00	$2x+4y-9=0,\ 4x-2y-1=0$
17	서술형	두 직선의 수직·평행 조건과 점과 직선 사이의 거리	수직: $aa'+bb'=0$, 평행: 기울기 같음	하	6.00	1
18	서술형	원 내부의 점을 지나는 현의 길이의 최대·최소	최대: 중심을 지남, 최소: 중심과 P를 잇는 선분에 수직	중	6.00	(1) $10,\ 2x-3y-1=0$ (2) $4\sqrt{3},\ 3x+2y+5=0$
19	서술형	원 밖의 점에서 그은 접선과 외접원	$\angle\mathrm{PAC}=\angle\mathrm{PBC}=90^\circ\to$ 외접원의 지름은 $\overline{\mathrm{PC}}$	상	6.00	(1) $5\pi,\ \mathrm{P}(3,\,5)$ (2) $x=3,\ 3x-4y+11=0$
20	서술형	평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선과 대칭이동	평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선은 대각선의 교점을 지난다	중	5.00	5
21	서술형	원소나열법과 원소의 개수	정수점·자연수·진부분집합 세기	중	6.00	21

단원별 배점

삼각형의 무게중심	1문항 3.8점
원의 방정식의 표준형	1문항 3.8점
원의 평행이동과 대칭이동	1문항 3.8점
집합 사이의 포함 관계	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	5문항 21.4점
중	9문항 44.2점
상	6문항 29.4점
최상	1문항 5.0점

원에 접하고 주어진 직선에 평행한 접선	1문항 4.0점
원과 직선의 위치 관계	1문항 4.2점
선분의 내분점의 위치 조건	1문항 4.3점
삼각형의 넓이와 내분점	1문항 4.3점
원 위의 점에서의 접선	1문항 4.4점
기울기의 최대·최소 (두 원의 공통내접선)	1문항 4.4점
수직인 직선과 내분점	1문항 4.5점
대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값	1문항 4.5점
넓이를 삼등분하는 평행한 두 직선	1문항 5.0점
현의 길이 조건과 자취(내분점)인 원	1문항 5.0점
대칭이동한 이차함수 그래프와 근의 개수	1문항 5.0점
두 직선이 이루는 각의 이등분선	1문항 6.0점
두 직선의 수직·평행 조건과 점과 직선 사이의 거리	1문항 6.0점
원 내부의 점을 지나는 현의 길이의 최대·최소	1문항 6.0점
원 밖의 점에서 그은 접선과 외접원	1문항 6.0점
평행사변형의 넓이를 이등분하는 직선과 대칭이동	1문항 5.0점
원소나열법과 원소의 개수	1문항 6.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (점과 좌표, 직선의 방정식, 원의 방정식, 도형의 이동), Ⅱ-1. 집합 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 방정식 90점, 집합 10점

선택형 12문항(50점) + 서답형 9문항(단답형 3, 서술형 6, 50점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다.

검토 메모 10번: 분모가 펜 자국으로 덧씌워져 있음. 인쇄 원문을 $a+c$로 판독(이때 답이 선택지 ⑤와 일치)